EXERCICE 1 *6 points*

Calculer les limites suivantes en rédigeant correctement :

a) $\lim\limits_{\substack{x\to 4\\ x<4}} \dfrac{5+x}{4-x}$

b) $\lim\limits_{x\to-\infty} \mathrm{e}^{7+x} + \dfrac{7x+4}{5-2x}$

c) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{2\mathrm{e}^x+3}{4+\mathrm{e}^x}$

d) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}}{\mathrm{e}^x-x}$

e) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{3}{4+x} - \dfrac{8\mathrm{e}^x}{x}$